ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Основы Python

5 несложных заданий с постепенным повышением сложности

Темы	Коллекции	Практика
Условия • циклы	Списки • словари	Функции • ввод/вывод

Как выполнять: каждое задание сохранить в одном файле main.py, каждую выполненную задачу закомментировать(Можно отправить ссылкой на репозиторий github). Проверяйте программу на нескольких разных данных.

1 Приветствие пользователя • очень легко

Напишите программу, которая знакомится с пользователем.

- Запросите имя и возраст через input().
- Выведите приветствие и сообщите, сколько лет пользователю будет через один год.

Пример: Имя: Алина, возраст: 15 → «Привет, Алина! Через год тебе будет 16 лет».

Подсказка: Возраст нужно преобразовать в число с помощью int().

2 Проверка числа • легко

Программа получает от пользователя одно целое число.

- Определите, положительное число, отрицательное или ноль.
- Дополнительно сообщите, является число чётным или нечётным.

Пример: Число -7 → «Отрицательное, нечётное».

Подсказка: Используйте if / elif / else и остаток от деления %.

3 Покупки и общая стоимость • легко

Создайте небольшой список покупок.

- Спросите, сколько товаров пользователь хочет добавить.
- В цикле запрашивайте название и цену каждого товара.
- Сохраняйте названия в список, а цены складывайте.
- В конце выведите все товары и общую стоимость.

Пример: Хлеб — 350, молоко — 500 → общая стоимость 850.

Подсказка: Для повторения действий используйте for и range().

4 Оценки студента • средне

Напишите программу для работы с оценками одного студента.

- Запросите имя студента и несколько оценок от 1 до 5.
- Сохраните оценки в список.
- Найдите среднюю, максимальную и минимальную оценку.
- Если средняя оценка 4 или выше — выведите «Хороший результат», иначе — «Нужно повторить тему».

Пример: Оценки: 5, 4, 3 → средняя 4.0, максимум 5, минимум 3.

Подсказка: Можно использовать sum(), len(), max() и min().

5 Todo List с регистрацией • чуть сложнее

Создайте консольное приложение для хранения личных задач пользователей.

- Создайте словарь users для логинов и паролей и словарь todos для списков задач.
- Сделайте функцию register(): пользователь вводит логин и пароль, после чего создаётся новый аккаунт.
- Сделайте функцию login(): программа проверяет, есть ли пользователь и правильный ли введён пароль.
- После успешного входа покажите меню: 1 — добавить задачу, 2 — показать задачи, 3 — удалить задачу, 0 — выйти из аккаунта.
- Для работы с задачами создайте функции add_task(), show_tasks() и delete_task().
- Каждый пользователь должен видеть только собственный список задач.

Подсказка: Сначала можно хранить все данные только во время работы программы. Для удаления задачи удобно вывести её номер и использовать метод pop().